碩士班《研究方法》課堂授課簡報 · Research Methodology

系統性回顧與統合分析

Systematic Review & Meta-analysis — 把眾多研究，整合成一個可信的答案

涵蓋： PICO · 檢索 · PRISMA 流程 · 偏誤評讀 · 統合分析 · 森林圖 · 異質性 · 發表偏誤 · GRADE

實例：數位健康 App 對血糖控制（HbA1c）的統合分析

先修：單元 5.1 文獻回顧 · 報告規範： PRISMA 2020 / MOOSE · 評讀： AMSTAR-2 · 建議學期： S1

本簡報五個部分 Five Parts

課程地圖 Course Map

從『系統性回顧是什麼』一路走到『做一個完整的統合分析』

部分	主題	你會學到
Section 1	系統性回顧是什麼	SR vs 敘事回顧、 SR vs 統合分析、八大步驟、 PICO
Section 2	找全・篩選・評讀	計畫書 /PROSPERO 、檢索策略、 PRISMA 流程圖、偏誤評估
Section 3	統合分析 Meta-analysis	效應量、固定 vs 隨機效應、森林圖、異質性 I^2
Section 4	偏誤與證據品質	發表偏誤 / 漏斗圖、 GRADE 、 AMSTAR-2 、 MOOSE
Section 5	綜合實例 + 作業	數位健康 App × 血糖：從問題到 GRADE 一次走完

教學重點 一句話抓重點：系統性回顧是『用可重現的方法，窮盡地找齊、篩選、評讀所有相關研究』；統合分析則是把這些研究的數字『統計地合併成一個總結效應』。前者是嚴謹的流程，後者是可選的量化步驟。

Opening

為什麼需要系統性回顧與統合分析

單一研究會互相矛盾——我們需要一個可信、可重現的整合方法

單看一篇，你會…

- 被單一研究的偶然結果誤導
- 不知道它和其他研究是否一致
- 受作者選擇性引用影響（挑對自己有利的）
- 小樣本研究常過度樂觀

→ 決策風險高

做系統性回顧，你能…

- 用預設方法窮盡搜尋，減少選擇性
- 透明可重現：別人能複製你的流程
- 用統合分析提高統計檢定力
- 量化研究間的一致性（異質性）

→ 得到更穩健的整體結論

教學重點　定位：系統性回顧常被放在證據金字塔頂端，但可信度取決於納入研究的品質（ Murad et al., 2016 ）；它是實證醫學與健康科技決策（給付、指引、法規）的基石。這一課教你怎麼做一個站得住腳的 SR/MA ，也教你怎麼看穿一個做壞的。

1

SECTION 1

系統性回顧是什麼

What is a Systematic Review?

對應： PRISMA 2020 · PICO

先分清楚 SR、統合分析、敘事回顧的差別，
再掌握一個 SR 的八大步驟與 PICO 問題框架。

系統性回顧 vs 敘事回顧：差在『方法可不可重現』

同樣是回顧文獻，嚴謹度天差地別

面向	敘事回顧 Narrative	系統性回顧 Systematic
研究問題	廣泛、常較模糊	聚焦、事先以 PICO 界定
檢索	作者挑選、不求窮盡	預設策略、窮盡、可重現
納入標準	隱含、主觀	事先明訂、透明
偏誤評估	通常沒有	每篇系統性評讀
可重現性	低	高（別人能複製）

教學重點　關鍵字是『可重現』：系統性回顧的每一步（怎麼搜、搜到幾篇、為什麼排除某篇）都要記錄到別人能照著重跑一次。敘事回顧則高度依賴作者主觀選擇——不是不能用，但證據等級較低。

系統性回顧 ≠ 統合分析：一個是流程，一個是統計

有 SR 不一定有 MA；嚴謹的 MA 應建立在 SR 之上

系統性回顧 SR

＝一整套『找齊→篩選→評讀→綜整』的流程

目標：把所有相關研究系統性地整合

產出：可以是敘述式綜整 (narrative synthesis)

當研究太異質、無法合併時，只做 SR 不做 MA

→ SR 是骨架

統合分析 Meta-analysis

＝把多篇研究的『效應量』統計合併

目標：算出一個加權平均的總結效應

產出：森林圖、合併效應量、異質性指標

前提：研究夠相似、資料可合併

→ MA 是 SR 裡的一個（可選）量化步驟

教學重點 常見誤解：以為『統合分析』是另一種研究。其實它是系統性回顧『流程中的一步』——當你系統性找齊研究、且它們夠相似時，才把數字合併。研究太雜就別硬合，改做敘述式綜整。

系統性回顧的核心步驟

照著走，就是一份可重現的 SR

1. **定問題＋寫計畫書**　用 PICO 界定問題，撰寫 protocol 並註冊 (PROSPERO)
2. **設計檢索策略**　選資料庫、組關鍵詞與布林邏輯，含灰色文獻
3. **篩選文獻**　雙人獨立篩標題 / 摘要 → 全文，記錄排除理由
4. **資料萃取＋偏誤評估**　擷取關鍵資料，用 RoB2/ROBINS-I 等評讀每篇
5. **綜整／統合分析**　敘述式綜整，或做 meta-analysis （森林圖、 I^2 ）
6. **評證據品質＋報告**　用 GRADE 評總體證據，依 PRISMA 2020 報告

教學重點　前四步是『系統性回顧』的核心（找齊、篩選、評讀）；第五步的統合分析是可選的量化加值；最後用 GRADE 評整體證據強弱、用 PRISMA 透明報告。環環相扣，缺一步就漏一個偏誤來源。

PICO：把一個模糊問題，變成可檢索的問題

好問題是好回顧的起點

元素	意義	本課實例（數位健康 App × 血糖）
P 對象	誰？什麼族群	第 2 型糖尿病成人
I 介入	做什麼	使用血糖管理手機 App （自我監測＋回饋）
C 對照	跟什麼比	常規照護（衛教單張、定期回診）
O 結果	看什麼終點	糖化血色素 HbA1c 的變化（主要）

教學重點 PICO 的威力：它同時決定了你的『納入標準』與『檢索關鍵詞』。P 與 I 通常轉成搜尋詞，C 與 O 用來篩選。問題定得越清楚，後面搜尋與篩選就越不會失控。（介入型用 PICO；也有 PECO、PICOS、SPIDER 等變體。）

系統性回顧的家族：還有範圍回顧、快速回顧、傘狀回顧

承上　PICO 把問題結構化　→　本頁　不是每個問題都適合做 SR：依目的選對回顧類型

類型	回答什麼問題	偏誤評估	報告規範	大約時間
系統性回顧 SR	效果如何?	要	PRISMA 2020	6–18 個月
範圍回顧	有哪些研究、概念怎麼定義?	通常不做	PRISMA-ScR ／ JBI	4–12 個月
快速回顧	決策急需的答案	簡化	依機構指引	數週到數月
傘狀回顧	多篇 SR 綜合起來怎麼說?	評 SR 品質（AMSTAR-2）	PRIOR 等	6–12 個月
活的 SR	新研究一出就更新	要	同 SR	持續更新

時間為一般經驗值，依題目與人力差異很大。

教學重點　問題還很廣、想先看有哪些研究 → 範圍回顧；要很快給決策者答案 → 快速回顧；已有很多 SR → 傘狀回顧；證據變化快 → 活的 SR。碩論最常做的是 SR 與範圍回顧。

2

SECTION 2

找全・篩選・評讀

Search, Screen, Appraise

對應： PROSPERO · PRISMA 流程圖 · RoB

系統性回顧的品質，取決於『有沒有找全、篩得公正、評得嚴謹』。
這一部把這三件事一步步做給你看。

先寫計畫書並註冊：把規則『事先』講死

避免『看到結果再改標準』的偏誤

計畫書 Protocol 要寫什麼

- PICO 與納入 / 排除標準
- 完整檢索策略（資料庫、關鍵詞）
- 篩選與資料萃取流程
- 偏誤評估與統合分析計畫

→ 依 PRISMA-P 撰寫

為什麼要事先註冊

- PROSPERO：國際系統性回顧註冊平台
- 公開宣告『我要做什麼、怎麼做』
- 防止事後改終點 / 改標準（結果導向偏誤）
- 避免重複、增加透明與可信

→ 註冊後才開始正式搜尋

教學重點 為什麼重要：如果標準是『看到資料後才定』，你（有意無意）會挑出好看的結果。事先註冊 protocol，就像實驗前先講好假設——這是系統性回顧可信度的第一道防線。

檢索策略：把『找全』做到可重現

漏找 ＝ 偏誤；所以要系統、要記錄

要素

- 多資料庫： PubMed 、 Embase 、 Cochrane 、 Web of Science 、 CINAHL （至少 2–3 個）
- 概念 × 同義詞：把 P 、 I 拆成概念群
- 布林邏輯：概念內 OR 、概念間 AND
- MeSH ／主題詞＋自由字
- 灰色文獻：試驗註冊、學位論文、會議

實例（PubMed 片段）

糖尿病概念：

（"Diabetes Mellitus, Type 2"[MeSH] OR T2DM OR "type 2 diabetes"）

AND App 概念：

（"Mobile Applications"[MeSH] OR app OR mHealth OR smartphone）

對照 / 結果多用篩選、不一定進搜尋式

記錄：每庫檢索式、命中數、搜尋日期

教學重點 實務原則：寧可『先搜得寬』（高敏感度）再靠篩選收斂，也不要一開始就搜太窄而漏掉關鍵研究。每條檢索式、命中數與搜尋日期都要完整記錄，讓別人能重跑——這就是 PRISMA 流程圖的第一格數字來源。

篩選：雙人獨立、兩階段、記錄每個排除

公正與可重現的關鍵動作

兩階段篩選

① 標題 / 摘要篩：快速刷掉明顯不相關
② 全文篩：逐篇對照納入 / 排除標準
去重 (de-duplication) 要先做
每篇被排除都要記『排除理由』
→ 這些數字進 PRISMA 流程圖

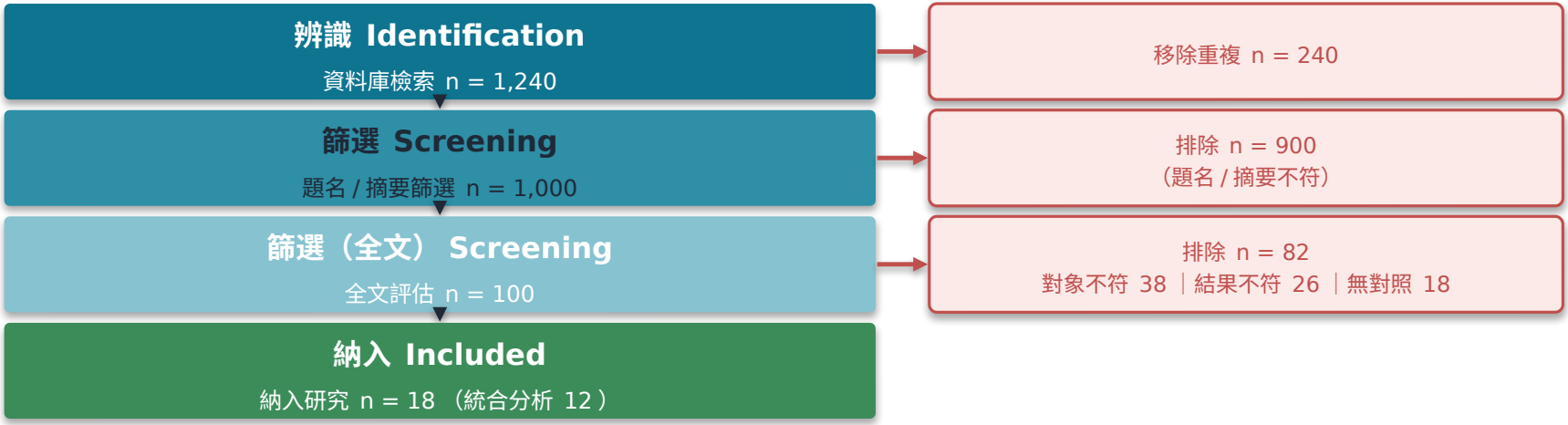
雙人獨立＋一致性

兩位審查者『各自』獨立篩
不一致 → 討論或第三人仲裁
算一致性： Cohen's κ （ >0.6 高、 >0.8 極高）
降低單人主觀與失誤
→ 提升可重現與可信度

教學重點 為什麼雙人：一個人篩幾千篇摘要必然有疏漏與主觀。兩人獨立再比對，能抓出彼此的漏網與偏見；用 Kappa 量化一致性，是審稿人會看的品質指標。全文階段排除的每一篇都要留下理由。

PRISMA 2020 流程圖：一張圖範例

每一篇的去向都要交代，排除都要附理由



審稿人第一個看的就是這張圖——排除理由必須具體（對象 / 結果 / 設計），不能只寫「不相關」。

教學重點｜ PRISMA 2020 分為辨識／篩選／納入三段， 2009 版的「符合」已併入篩選段（本圖另列全文評估以利對照）。每一篇的去向都要追蹤，排除必須附理由；數字進出相加一致，是 PRISMA 透明度的核心。

偏誤評估：每一篇納入研究都要『驗身』

納入 ≠ 可信；品質差的研究要標記甚至剔除

工具	適用對象	評什麼
RoB 2	隨機對照試驗 RCT	隨機化、偏離介入、缺失、測量、選擇性報告
ROBINS-I	非隨機介入研究	含干擾在內的七大偏誤領域
Newcastle-Ottawa	世代 / 病例對照	選樣、可比性、結果 / 暴露確定
QUADAS-2	診斷準確度研究	病人選擇、指標檢測、參考標準、流程時序

教學重點　關鍵觀念：『納入』不代表『照單全收』。每篇研究都要用對應工具評偏誤風險，結果用於：① 敏感度分析（只留低偏誤研究看結論穩不穩）② GRADE 降級判斷。把高偏誤研究和好研究混在一起平均，會汙染你的結論。

偏誤評估工具怎麼選：看納入研究的設計

承上　每篇都要驗身　→　本頁　工具不能混用：依『研究設計』選對工具



結果怎麼用
畫成紅黃綠『交通號誌圖』
高偏誤研究做敏感度分析
帶進 GRADE 的降級判斷（第 28 張）

教學重點　偏誤評估工具跟著研究設計走： RCT 用 RoB 2 、非隨機介入用 ROBINS-I 、觀察性用 NOS 、診斷正確性用 QUADAS-2 、質性用 CASP ； 同一篇 SR 若納入多種設計，就各用各的。

3

SECTION 3

統合分析 Meta-analysis

Pooling the Numbers

對應：效應量 · 森林圖 · I^2

當研究夠相似，就把它們的『效應量』統計地合併。
這一部教你讀懂森林圖、看懂異質性、避免亂合併。

統合分析在做什麼？加權平均，不是簡單平均

大研究、精準研究，講話比較大聲

核心概念

把各研究的效應量『加權平均』
權重 ∝ 1/ 變異數（樣本大、精準→權重大 ）
→ 大型、精確的研究影響力較大
結果：一個合併效應量＋ 95% 信賴區間
好處：提高統計檢定力、縮小不確定性

為什麼不能簡單平均

簡單平均把 20 人的小研究和 2,000 人的
大研究『一視同仁』→ 被雜訊拉歪
加權讓證據『按精度說話』（品質另以偏誤評估處理）
但：合併的前提是研究夠相似（見異質性）
→ 太雜就別合，改敘述式綜整

教學重點　直覺：統合分析像是『把很多小望遠鏡合成一台大望遠鏡』——集合眾多研究的樣本，看得更清楚、更穩。但前提是這些望遠鏡都對著『同一個東西』；若各看各的（高異質性），合出來的平均就沒意義。

先選對『效應量』：不同結果類型用不同指標

合併的是效應量，不是原始數字

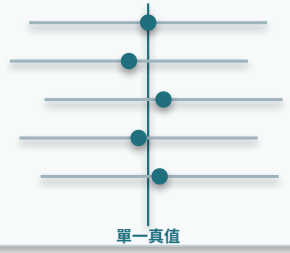
結果類型	常用效應量	說明
二分類（有 / 無事件）	RR 、 OR 、風險差 RD	如：再住院、死亡發生與否
連續（數值）同量尺	均差 MD	同單位可直接差（如都以 % 表示的 HbA1c ）
連續但量尺不同	標準化均差 SMD	不同量表 → 除以標準差標準化（ Hedges' g ／ Cohen's d ）
存活 / 時間到事件	風險比 HR	考慮發生時間與追蹤長短

教學重點　選擇原則看『結果變數的型態』：二分結果用 RR/OR 、連續結果同單位用 MD 、不同量表用 SMD 。本課 HbA1c 各研究多用 %；若有研究用 mmol/mol ，先換算成同單位再用 MD ；只有量表本質不同時才改用 SMD 。

固定效應 vs 隨機效應：你假設『只有一個真值』嗎?

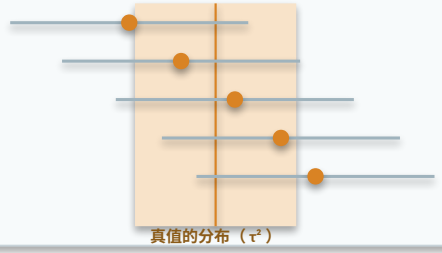
只有一個真值，還是一個分布?

固定效應 Fixed-effect



假設所有研究估計同一個真值
差異只來自抽樣誤差
權重只看研究內變異（精度）
適用：研究高度相似、異質性低
→ 信賴區間較窄

隨機效應 Random-effects

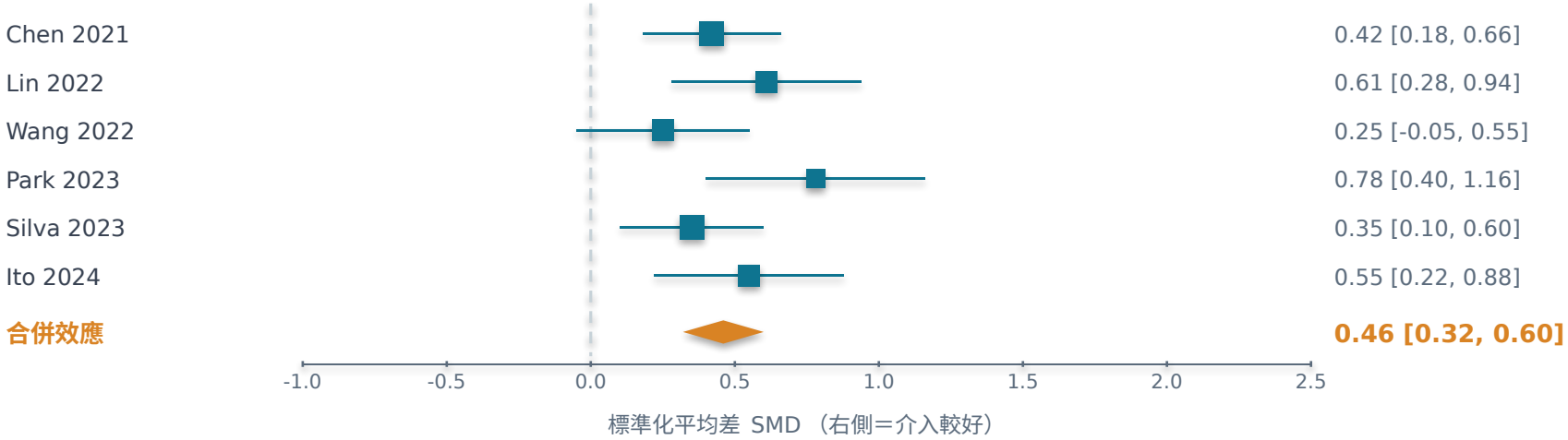


假設各研究的真值本來就略不同
差異＝抽樣誤差 ＋ 研究間變異 τ^2
權重較平均，並納入 τ^2
適用：族群／介入有差異（醫學常態）
→ 信賴區間較寬、較保守

教學重點　實務多半用隨機效應：真實世界的研究在族群、劑量、地點上總有差異，假設「完全同一個真值」通常不切實際。異質性高時尤其該用它——它誠實地把研究間差異算進不確定性裡。

森林圖怎麼讀：一張圖看懂

每條線一篇研究，菱形是合併結果



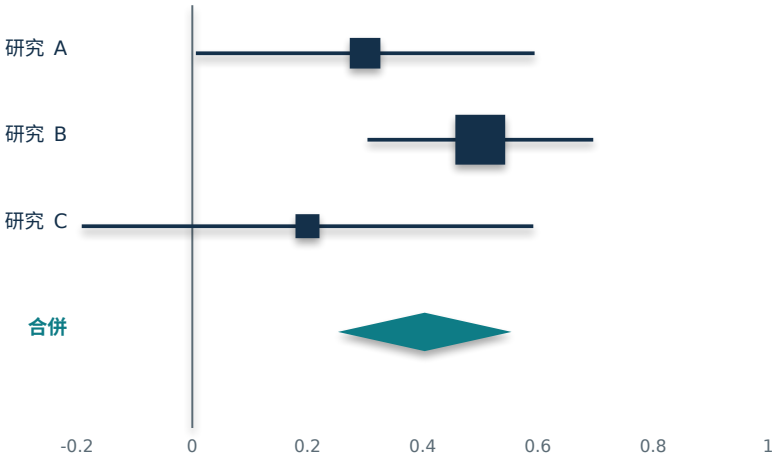
教學重點｜看三件事：① 每條線＝一篇研究，方塊大小＝權重；② 線越短＝該研究越精確；③ 最下方菱形＝合併結果，菱形不跨無效線才算顯著。　線碰到 0 （或 OR 的 1）就是該研究不顯著，但合併後仍可能顯著。

動手算：三篇研究的倒數變異數加權

承上　看懂森林圖　→　本頁　菱形怎麼算出來的：每篇權重＝ 1 ÷ SE²

研究	d	SE	權重 w	占比
研究 A	0.30	0.15	1÷0.15² = 44.4	26%
研究 B	0.50	0.10	1÷0.10² = 100.0	59%
研究 C	0.20	0.20	1÷0.20² = 25.0	15%
合併	0.403	0.077	Σ = 169.4	100%

① 合併 d ＝ Σ(w×d) ÷ Σw ＝ **0.403**
② SE ＝ 1 ÷ √Σw ＝ **0.077**； 95% CI ［0.253, 0.554］
③ Q ＝ Σw(d− 合併)² ＝ **2.44**； **I² ＝ (Q−df)÷Q ＝ 18%**

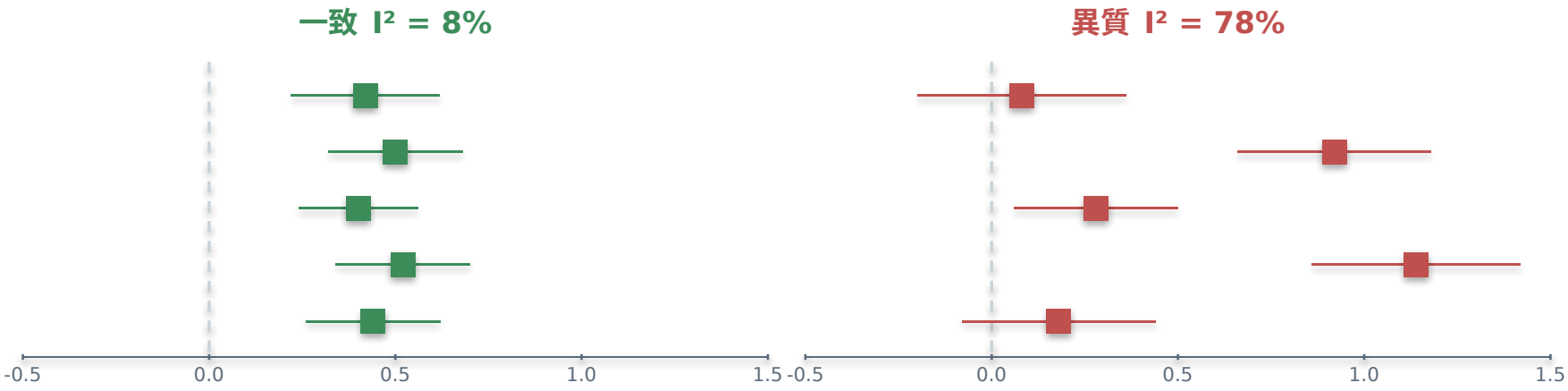


三篇研究數值為教學示意；隨機效應模型會再加上研究間變異 τ²，權重較平均。

教學重點　合併值是『加權平均』：越精確（SE 越小）的研究權重越大。本例研究 B 一篇就占 59%； I² 18% 表示研究間不一致程度低（固定效應示範）。

異質性 I^2：研究之間有多不一致

I^2=8% vs I^2=78% 的視覺差異



I^2 是「研究間差異占總變異的比例」——不是效果大小，而是「彼此有多不一致」

教學重點｜Cochrane 經驗分級：0–40% 可能不重要、30–60% 中度、50–90% 實質、75–100% 相當高（區間刻意重疊，需結合情境判讀）。I^2 高不是世界末日，而是該去找原因的訊號。 I^2 高不代表不能合併，而是「要先解釋為什麼不同」——用次群組、統合迴歸或敏感度分析。

解釋異質性：次群組、統合迴歸、敏感度分析

不要只丟一個平均，要問『對誰、在什麼條件』

方法	做什麼	例子
次群組分析	按特徵分組各自合併	按 App 是否含即時回饋分兩組比
統合迴歸 Meta-regression	用研究層級變項解釋效應差異	介入時長越長，效果越大?
敏感度分析	移除高偏誤 / 離群研究看穩不穩	只留低偏誤研究，結論還在嗎?
累積統合分析	按年份逐步累加	證據何時開始穩定?

教學重點　重要紀律：次群組與敏感度分析最好『事先在計畫書列好』。事後無限切分子群、只報顯著的那組，就是資料挖掘（p-hacking）——會製造假發現。事先宣告＋合理數量，才有說服力。

4

SECTION 4

偏誤與證據品質

Bias & Certainty of Evidence

對應：漏斗圖 · GRADE · AMSTAR-2

就算統合分析做完，還有兩個大哉問：
『有沒有研究被藏起來？』與『整體證據有多可信？』

發表偏誤：沒被發表的研究，會讓你高估效果

陰性結果常被『壓在抽屜裡』

問題與偵測

問題：顯著 / 正向結果較容易被發表
→ 你搜到的『看起來』特別有效
漏斗圖 Funnel plot：效應量 vs 精度散點
對稱漏斗 → 大致無偏；缺一角 → 可疑
Egger's test：用統計檢定漏斗不對稱

為什麼會不對稱

- 發表偏誤（小的陰性研究沒出版）
- 小研究品質較差 (small-study effects)
- 真實的異質性也可能造成不對稱

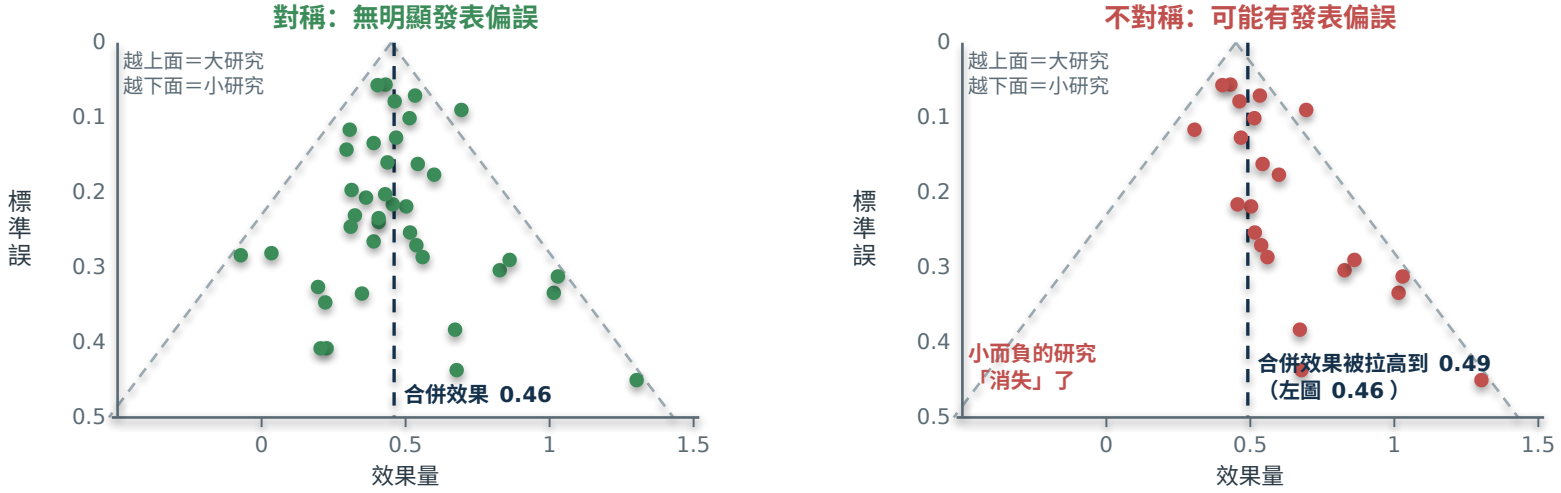
→ 不對稱『不等於』一定是發表偏誤
對策：搜灰色文獻、試驗註冊、 trim-and-fill

教學重點 直覺：漏斗圖中大研究（精度高）應集中在真值附近，小研究（精度低）向兩側散開成對稱漏斗。若小型、陰性研究那一側『缺一塊』，很可能是那些不利結果沒被發表——你的合併效應因此被高估。至少要 10 篇以上才適合看漏斗圖。

漏斗圖與發表偏誤

對稱 vs 不對稱

漏斗圖：小研究若「只有正面結果被發表」，左下角會空一塊 → 合併效果被高估



教學重點 不對稱不必然等於發表偏誤（也可能是小研究品質差或真異質），要配合 Egger 檢定與整體判斷。

GRADE：這批證據，整體有多可信?

評的是『對效應估計的信心』，不是單篇品質

四個等級 + 起點

高 → 中 → 低 → 極低（四級）
RCT 起點＝高；觀察性研究起點＝低
評的是『整體證據』對某結果的確定性
不是評單篇論文，是評這個『結論』

降級 5 因 / 升級 3 因

降級：偏誤風險、不一致（I^2 高）、不直接、
不精確（CI 寬）、發表偏誤
升級（限觀察性）：效應量大、劑量反應、
殘餘干擾會使效應被低估
→ 逐項判斷，得出最終等級

教學重點 關鍵區別： AMSTAR-2 評『這篇系統性回顧做得好不好』； GRADE 評『這個結論背後的證據有多可信』。一個看流程品質，一個看證據確定性。 GRADE 結果通常整理成 Summary of Findings 表，是指引與給付決策的直接依據。

評讀別人的 SR： AMSTAR-2 與 MOOSE

你也會是『讀者 / 審稿人』，要會判斷 SR 好壞

工具	用途	重點
AMSTAR-2	評『系統性回顧本身』的方法品質	16 項、 7 項關鍵；評為 高 / 中 / 低 / 極低
PRISMA 2020	報告規範： SR/MA 該寫齊哪些	27 項＋流程圖：辨識／篩選／納入三段（作者自查）
MOOSE	觀察性研究統合分析的報告	流行病學型 MA 的報告要點
ROBIS	評 SR 的偏誤風險	四領域：納入標準、找篩研究、萃取評讀、綜整

教學重點 分清楚三種角色： PRISMA ＝『寫報告』的檢核清單（給作者）； AMSTAR-2 / ROBIS ＝『評品質 / 偏誤』的評讀工具（給讀者 / 審稿人）； GRADE ＝『評證據確定性』。做 SR 要用 PRISMA 報告；讀 SR 要用 AMSTAR-2 判斷可不可信。

資料萃取表：每篇研究要抽出哪些欄位

承上　評讀別人的 SR　→　本頁　自己做 SR 時，萃取的品質決定合併的品質

研究基本資料
作者、年份、國家、資金來源

設計與族群
設計、場域、納入條件、年齡、樣本數

介入與對照
內容、劑量、時間長度、對照組做什麼

結果與時間點
主要結果、測量工具、追蹤時間

效應量需要的數字
各組 n、平均、SD；或事件數；或 OR 與 CI

偏誤評估
依設計選工具的各領域判斷（第 16 張）

流程

1. 設計萃取表
2. 試萃 2–3 篇
3. 修訂定版
4. 兩人獨立萃取
5. 比對分歧、討論
6. 聯絡作者補資料

教學重點　萃取表要事先設計、用 2–3 篇試萃後定版，再由兩人獨立萃取、比對分歧；統合分析需要的數字（各組 n、平均、SD 或事件數）缺一不可，缺了就聯絡作者。

5

SECTION 5

綜合實例

Worked Example

數位健康 App × 血糖控制（HbA1c）

把 Section 1–4 全部串起來：從 PICO、檢索、PRISMA 流程，到合併效應、異質性、漏斗圖與 GRADE，一次走完。

第一步：問題、檢索、篩選（PRISMA 流程）

從 1,240 篇命中，到 18 篇納入

PICO 與納入標準

P：第 2 型糖尿病成人
I：血糖管理 App（自我監測＋回饋）
C：常規照護
O：HbA1c 變化（主要）；追蹤 ≥ 12 週
納入：RCT；排除：非隨機、無對照

PRISMA 流程（數字）

命中 1,240 →（去重）1,000
篩標題 / 摘要：排除 900 → 留 100
全文評讀：排除 82（附理由）
納入 18 篇；其中 12 篇資料齊可做 MA
雙人篩，κ=0.82（極高一致）

教學重點 注意數字要能對得起來：1,000 篩掉 900 剩 100，100 排除 82 剩 18——每一步進出相加一致，這正是 PRISMA 流程圖要展示的透明度。18 篇進 SR，但只有 12 篇報告了可合併的 HbA1c 平均與標準差，能進統合分析。

第二步：合併效應與異質性（森林圖）

隨機效應模型，12 篇 RCT

合併結果（示例）

效應量：HbA1c 均差 MD

合併 MD = −0.42%（App 組降更多）

95% CI = −0.58 到 − 0.26（不跨 0 → 顯著）

模型：隨機效應（族群 /App 各異）

臨床意義：~0.4% 達常用門檻 0.3–0.5%

異質性與探究

I^2 = 68%（實質異質）

→ 做次群組：『含即時回饋』的 App 效果較大（MD≈−0.55%）

→ 統合迴歸：介入越長、效果略增

敏感度：移除 2 篇高偏誤，結論不變

教學重點 解讀：合併結果顯示 App 讓 HbA1c 多降約 0.42%，且信賴區間不跨 0（達顯著）。但 I^2=68% 提醒研究間有實質差異——所以我們進一步用次群組找出『含即時回饋的 App 效果更好』，讓結論從『有效』升級為『對誰、哪種 App 更有效』。

第三步：發表偏誤與 GRADE 評級

把不確定性誠實講清楚

發表偏誤檢查

12 篇 → 漏斗圖略呈不對稱

Egger's test： p=0.04 （可疑）

小型陰性研究可能未發表

→ 真實效果可能略小於 − 0.42%

已補搜試驗註冊與灰色文獻降低風險

GRADE 評級

起點： RCT ＝高

降級：不一致 (I^2=68%) −1

降級：疑似發表偏誤 − 1

→ 最終證據等級：低 Low （高 − 2 級）

結論： App 可能適度改善血糖（低度確定）

教學重點 最終呈現：一份誠實的 SR 不會只喊『App 有效！』，而是說『低度確定性證據顯示 App 對第 2 型糖尿病成人的 HbA1c 有適度改善（約降 0.4%），含即時回饋者效果更佳；但異質性與疑似發表偏誤各降一級，確定性由高降為低』。這才是可支持決策的結論。

第四步：用 AI 輔助的『可以』與『不可以』

AI 加速流程，判斷與核對留給你

✓可以放心用 AI

- 請它把 PICO 轉成各資料庫檢索式草稿
- 輔助去重、初步標題篩（人再覆核）
- 請它寫 R(metafor)/RevMan 分析與繪圖碼
- 請它依 PRISMA 27 項 /AMSTAR-2 自我檢查
- 請它扮演審稿人挑方法漏洞

✗不要交給 AI 的

- 不要讓它『代替雙人全文篩選』下最終決定
- 不要照抄它給的效應量 /I^2/CI （會幻覺）
- 不要讓它虛構找不到的研究或數據
- 不要跳過 protocol 就讓它『生出結論』
- 不要只報它挑出的顯著次群組

教學重點 原則： AI 很適合『翻檢索式、寫程式、查漏、潤稿』，能大幅加速 SR 。但『納入與否、資料萃取、偏誤判斷、最終結論』必須由人（雙人）負責並可追溯。所有 AI 產出的數字，一律回原文核對—— SR 的信譽全靠這份嚴謹。

本課總覽：一頁看完你學到什麼

從一個問題，到一個可信的整合答案

階段	關鍵動作	對應規範 / 工具
問題	PICO 界定＋寫 protocol 註冊	PRISMA-P · PROSPERO
找＋篩	窮盡檢索、雙人兩階段篩選	PRISMA 2020 流程圖
評讀	每篇偏誤評估	RoB2 · ROBINS-I · NOS
合併	效應量、固定 / 隨機、森林圖、 I^2	Meta-analysis
品質	發表偏誤、 GRADE 評級	漏斗圖 /Egger · GRADE · AMSTAR-2

教學重點 帶走一句話：系統性回顧的價值不在『讀很多論文』，而在『用透明、可重現、能防偏誤的方法，把分散甚至矛盾的證據，整合成一個標明確定性的答案』。這正是這一課給你的能力。

作業

Take-home Assignment

Design a Mini Systematic Review

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能界定 PICO、規劃檢索與篩選、讀懂森林圖與異質性，並用 GRADE 對一批證據下確定性判斷。

作業 Assignment

作業說明與繳交

建議 3–4 頁；重點是流程與判讀，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份迷你 SR 計畫＋判讀報告 (PDF/Word)
- 篇幅： Part A 每題 3–5 句； Part B 完整作答
- 可用 PRISMA 流程圖、森林圖示意
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- PICO 與納入標準清楚（20%）
- 檢索與雙人篩選流程正確（20%）
- 森林圖 / 異質性判讀正確（25%）
- 發表偏誤與 GRADE 判斷合理（25%）
- PRISMA/AMSTAR-2 意識（10%）

情境（Part B 共用）： 你要做一個迷你 SR：『穿戴式活動追蹤器能否增加成人每日步數？』

教學重點 寫作提醒：每一步都要說『為什麼這樣做』，每個判讀都要連到證據（森林圖方向、 I^2 、漏斗圖）。老師看的是你有沒有掌握『可重現、防偏誤、標明確定性』這套思維。

四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1 用一句話分辨系統性回顧與統合分析，並說明為何嚴謹的 MA 應建立在 SR 之上。

A2 為什麼系統性回顧要『雙人獨立篩選』並事先註冊 protocol？各防什麼偏誤?

A3 一個統合分析 $I^2=85\%$。這代表什麼？你會直接相信它的合併平均嗎？該怎麼做?

A4 漏斗圖出現不對稱，一定是發表偏誤嗎？還有哪些可能？可以怎麼降低發表偏誤的風險?

教學重點 提示： A1 想『流程 vs 統計步驟』； A2 想選擇性 / 結果導向偏誤； A3 想異質性→探究原因而非硬平均； A4 想 small-study effects 與灰色文獻。

作業 · Part B ｜實作題

規劃一個迷你 SR： 穿戴式追蹤器 × 每日步數

把 Section 1–4 全部用上

以『穿戴式活動追蹤器 vs 無追蹤器，對成人每日步數的影響』為題：

B1　寫出 PICO 與至少 4 條納入 / 排除標準。

B2　列出你會搜的 3 個資料庫，並寫出一組布林檢索式（概念 × 同義詞）。

B3　畫出 PRISMA 流程圖（辨識／篩選／納入三段，可自訂合理數字），標出每階段進出。

B4　假設合併結果 MD=+950 步 / 日、 95% CI +420 到 +1,480 、 I^2=72% 。請解讀：顯著嗎？異質性如何？你會怎麼探究？

B5　用 GRADE 判斷這批證據的確定性（起點、降級因子、最終等級），並寫一句結論。

教學重點　B4–B5 是核心：把『合併效應＋信賴區間＋ I^2 ＋ GRADE 』串成一個誠實的結論——不是喊『有效』，而是說清楚『多有效、對誰、有多確定』。

想更深入可以看這些

經典手冊、報告規範與工具

主題	來源
方法聖經	Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions （線上免費）
報告規範	PRISMA 2020 （Page et al., BMJ 2021）； PRISMA-P （計畫書）； prisma-statement.org
評讀 SR	AMSTAR-2 （Shea et al., BMJ 2017， 16 項/7 關鍵）； ROBIS
證據分級	GRADE Handbook； gradepro.org （做 Summary of Findings 表）
觀察性 MA	MOOSE （Stroup et al., 2000）；統計： Borenstein, Intro to Meta-analysis
註冊 / 軟體	PROSPERO 註冊； RevMan、 R(metafor/meta)、 CMA、 Covidence

教學重點 下一步：本單元延伸『單元 5.1 文獻回顧』，並與『9.2 流行病學與生統』（效應量、 I^2）、『9.3 觀察性研究＋STROBE』互相支援。報告規範全貌見 EQUATOR Network。

系統性回顧與統合分析 · SR & Meta-analysis

把眾多研究，整合成一個可信的答案

可重現的流程 · 防偏誤的紀律 · 標明確定性的結論

PICO · PRISMA · 森林圖 · I^2 · 漏斗圖 · GRADE

案例應用：把自己的研究放進偏誤評估工具裡跑一次

案例 Q ｜ AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

① 本單元教了什麼

系統性回顧的流程、偏誤評估工具的選用，以及統合分析的判讀。

② 案例怎麼用

- 題目改寫為： AI 文件工具對照護人員工作負荷與紀錄品質之影響。
- 先查 PROSPERO 是否已有同題註冊，確認未重複始行註冊。
- 納入排除條件事先寫定，含語言、年份、研究設計與結果變數。
- 偏誤評估依設計選工具： RCT 用 RoB 2 ，非隨機介入用 ROBINS-I 。
- 本案例若被納入他人之回顧，將被 ROBINS-I 評為中度風險（見次頁）。

③ 產出什麼證據

SR 計畫書摘要與本案例之 ROBINS-I 七面向自評（次頁）。

④ 承接關係

上游：承自 5.1 之綜整矩陣 ｜ 下游：交棒 6.1 ，將全部產出組裝為計畫書。

教學重點 這是最有效的自我審查：你會提前看到未來的審查者怎麼看你，而且還來得及改。自評為中度風險並不減損研究價值，隱而不報才會。

示範產物：本案例之 ROBINS-I 自評

整體風險至少與最嚴重面向同級；兩項中度風險都指向同一件事

面向	本案例之情形	風險判定
干擾偏誤	兩機構之資訊化程度與職類組成不同，且未能完全測量	中度
參與者選擇偏誤	全體普查，無自選加入之機制	低
介入分類偏誤	導入日明確，依系統上線紀錄判定	低
偏離既定介入	部分人員導入後仍沿用舊流程，屬務實情境之常態	低
缺失資料	問卷未回收 8 人；觀察與日誌資料無缺漏	低
結果測量偏誤	觀察者未盲化，知悉該次交班是否已導入	中度
選擇性報告偏誤	已於 OSF 預先註冊分析計畫（單元 7.2）	低
整體	至少等於最嚴重面向	中度

教學重點　兩項中度風險都指向同一件事：沒有隨機化、也沒有盲化。這不是寫作技巧能遮掩的缺陷，只能誠實標示，並在單元 8.3 以因果推論方法盡量補救。